

Redes TCP/IP - Capa de Aplicación

Redes de Comunicación, Manipulación y Telemedicina

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática



Escola de
Enxeñaría
Industrial

Universidade de Vigo

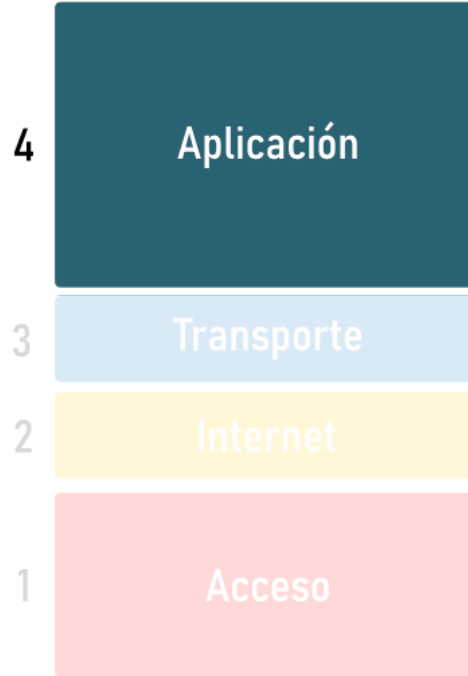
Contenidos

- Sistema de nombres de dominio (DNS)
- Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)
- Protocolo de configuración dinámica de equipos (DHCP)

Modelo TCP/IP



Modelo de Referencia OSI



Modelo de Referencia TCP/IP
4 capas

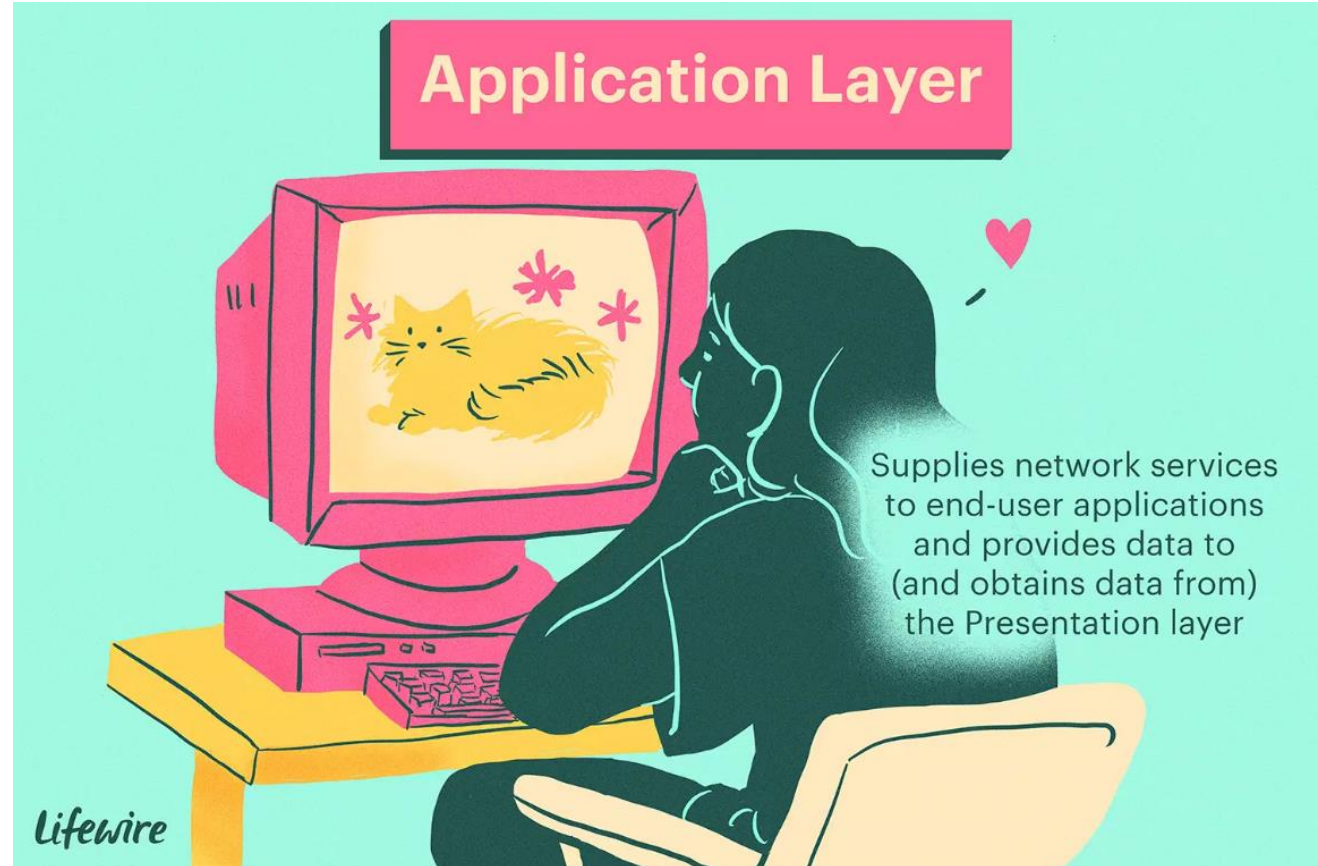


Modelo de Referencia TCP/IP
5 capas

El nivel superior del modelo OSI es la capa de aplicación. Esta capa se encarga de traducir los comandos y solicitudes de software o aplicaciones a un lenguaje que sea comprensible para los servicios de red de capas inferiores. El software envía requisitos de seguridad y de sincronización. Algunos de estos requisitos no pueden ser ejecutados por la capa de aplicación y son reenviados hacia capas inferiores.

Un ejemplo simple de protocolo de aplicación es el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilizado en todos los navegadores web modernos. Cuando un usuario desea acceder a una página web, el navegador envía una solicitud a HTTP, que establece una conexión con el servidor web. Luego, se envía la solicitud de la página web específica. En un escenario desafortunado, si el nombre de la página es incorrecto o el usuario no tiene permiso para acceder a la página, el servidor responderá con un mensaje de error. En caso contrario, el navegador recibiría la respuesta a través del protocolo HTTP. La respuesta contendría la versión de la página web adecuada para el navegador del usuario, con toda la información necesaria, que sería convertida en un formato legible por el navegador. Como se ha mencionado antes, la capa de aplicación en el equipo del usuario solo comunica con la capa de aplicación en el servidor.

OSI 7: Aplicación

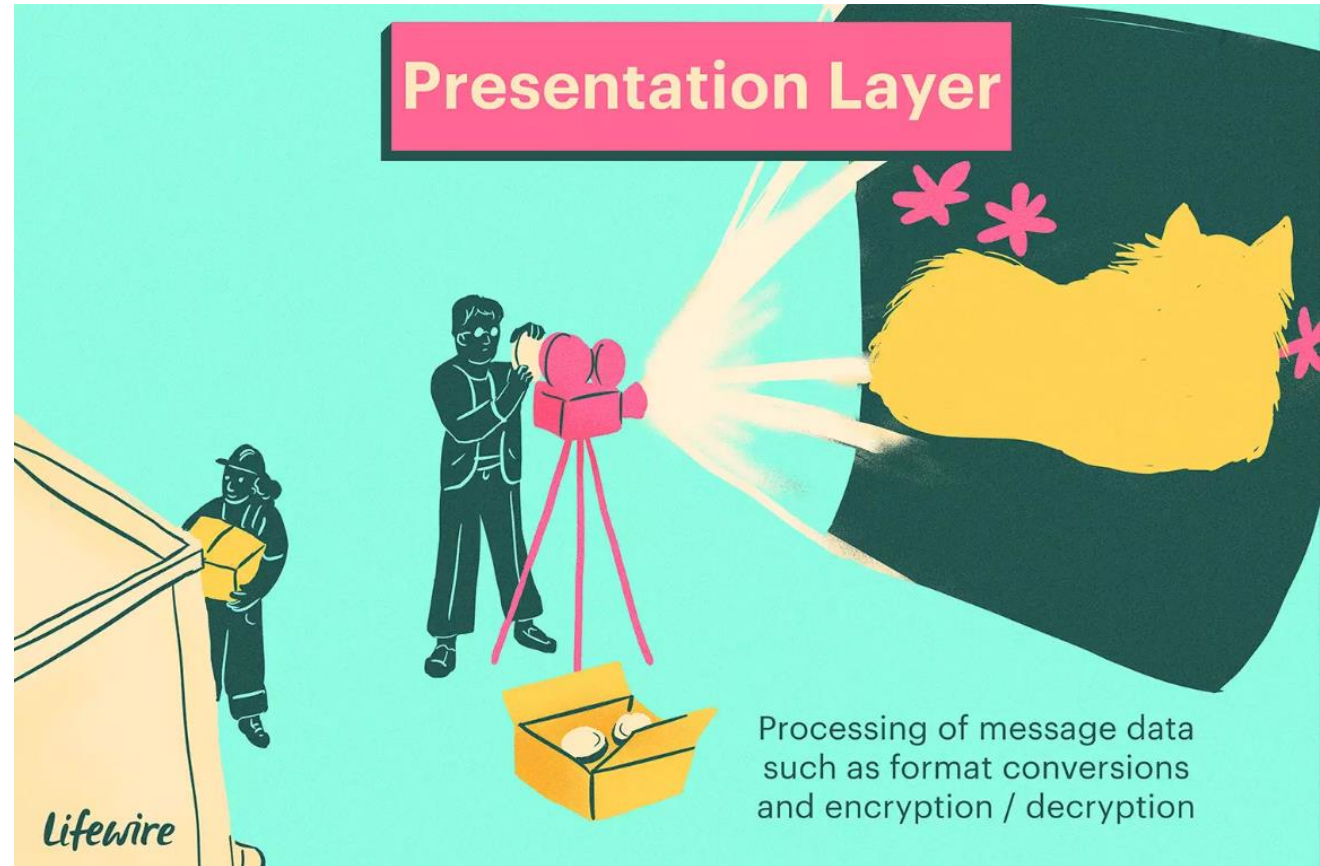


Las aplicaciones en red necesitan identificar y codificar para transferencia. Estas funciones están relacionadas con la capa de presentación del modelo OSI. Esta es la responsable de traducir los datos entre el formato utilizado por la red y el que entiende la aplicación. Sin embargo, esta capa se encuentra dentro de la capa de aplicación del modelo TCP/IP.

Un ejemplo de esta funcionalidad son los tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que se utilizan para identificar el tipo de contenido que se está transfiriendo. Por ejemplo, si se está enviando una imagen, su tipo MIME podría ser `image/jpeg`, lo que indica que el formato del archivo es una imagen en formato JPEG.

Además, en ocasiones, los contenidos se codifican o comprimen para facilitar su transferencia a través de la red. Al hacerlo, las aplicaciones añaden cabeceras que proporcionan información sobre cómo debe interpretarse el contenido. Esto asegura que los datos sean entendidos correctamente una vez que llegan a su destino.

OSI 6: Presentación

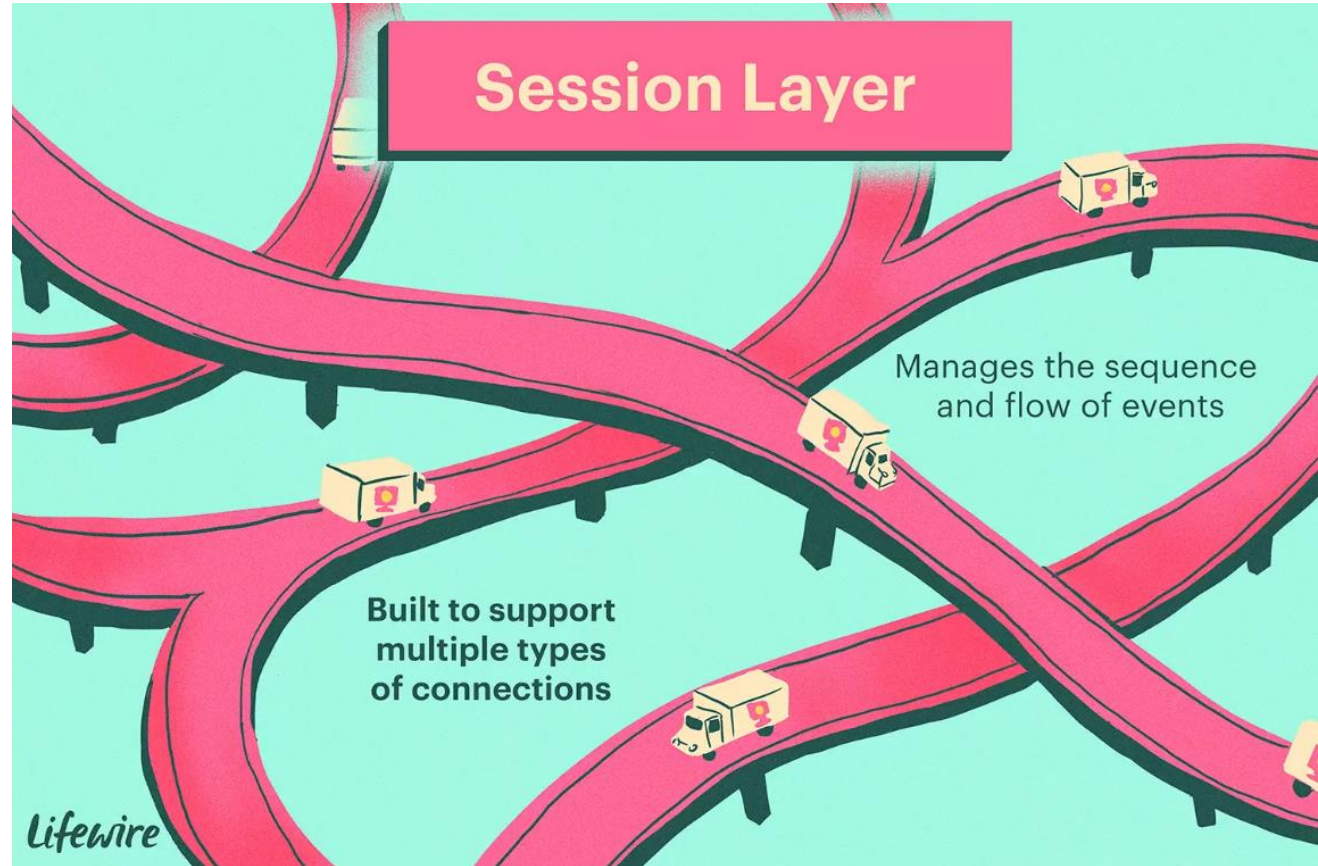


Una aplicación informática produce una serie de tareas durante su uso. Una sesión se define como un conjunto de interacciones que se producen entre dos o más dispositivos para cumplir una tarea específica. En muchos casos el concepto de sesión es algo informal y no existe de manera explícita.

Un claro ejemplo de sesión es cuando un usuario navega entre varias páginas de una aplicación web. Por ejemplo, al leer correos en Gmail donde cada interacción forma parte de una misma sesión. De igual modo, una llamada en Skype es una sesión que involucra el intercambio de datos como audio, vídeo y texto a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Las sesiones son fundamentales para gestionar la continuidad y la coherencia de la experiencia del usuario en aplicaciones de diversa índole, especialmente en aquellas que requieren mantener un flujo constante de información durante una interacción.

Existen protocolos dentro de la capa de aplicación para gestionar y gestionar sesiones. Por ejemplo, el SIP (Session Initiation Protocol) es utilizado para establecer, modificar y finalizar sesiones en aplicaciones multimedia como videollamadas o transmisiones de audio.

OSI 5: Sesión



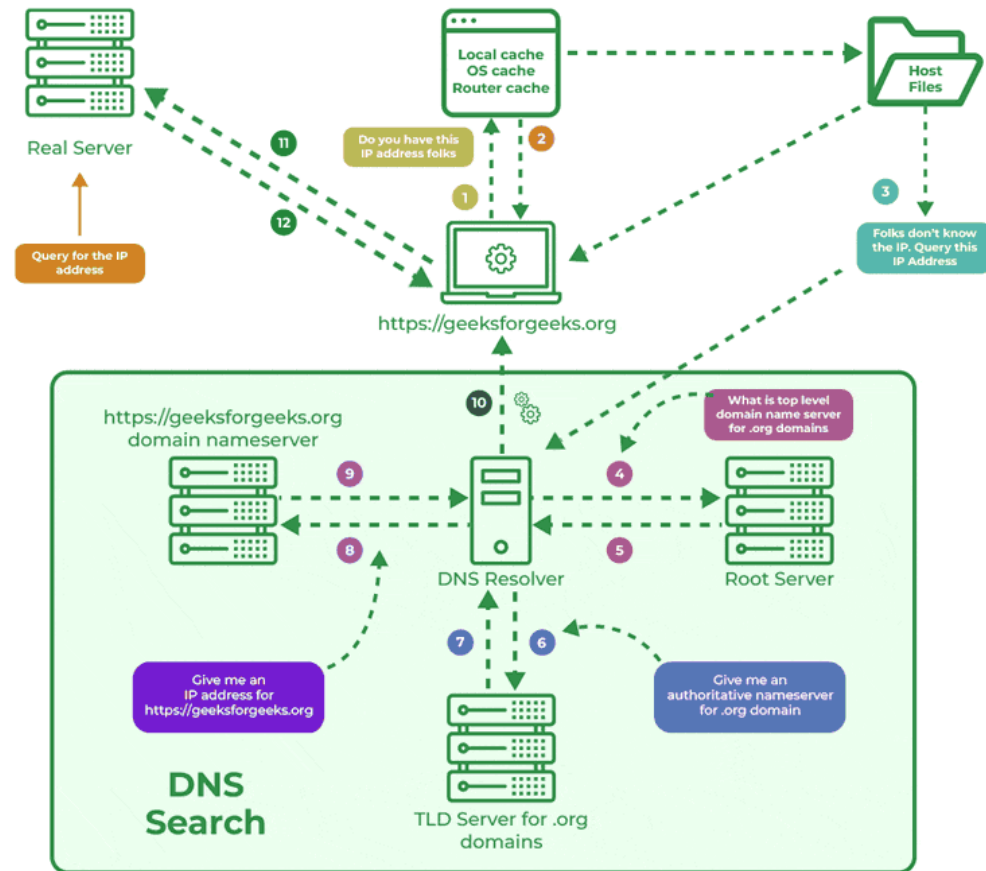
Sistema de nombres de dominio (Domain Name Server, DNS)

Nombres y direcciones

El Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS) es una de las herramientas clave para el funcionamiento de Internet. Proporciona un servicio para traducir los dominios, legibles para las personas, en direcciones IP. Por ejemplo, el dominio `www.uvigo.gal` tiene asociada la IPv4 `193.146.32.200` y la IPv6 `2001:720:1214:4201::200`.

Los nombres son identificadores de alto nivel que permiten a las personas localizar recursos de forma sencilla. Por ejemplo, un nombre como `www.uvigo.gal` es fácil de recordar y usar. Por otro lado, las direcciones de red son identificadores de bajo nivel que permiten a las máquinas encontrar y conectarse a esos recursos en la red. Estas direcciones, como las IP, son necesarias para que los datos lleguen a su destino, pero no son prácticas para los usuarios.

El proceso de resolución es el encargado de realizar la traducción entre el nombre y la dirección IP de red, facilitando la navegación.



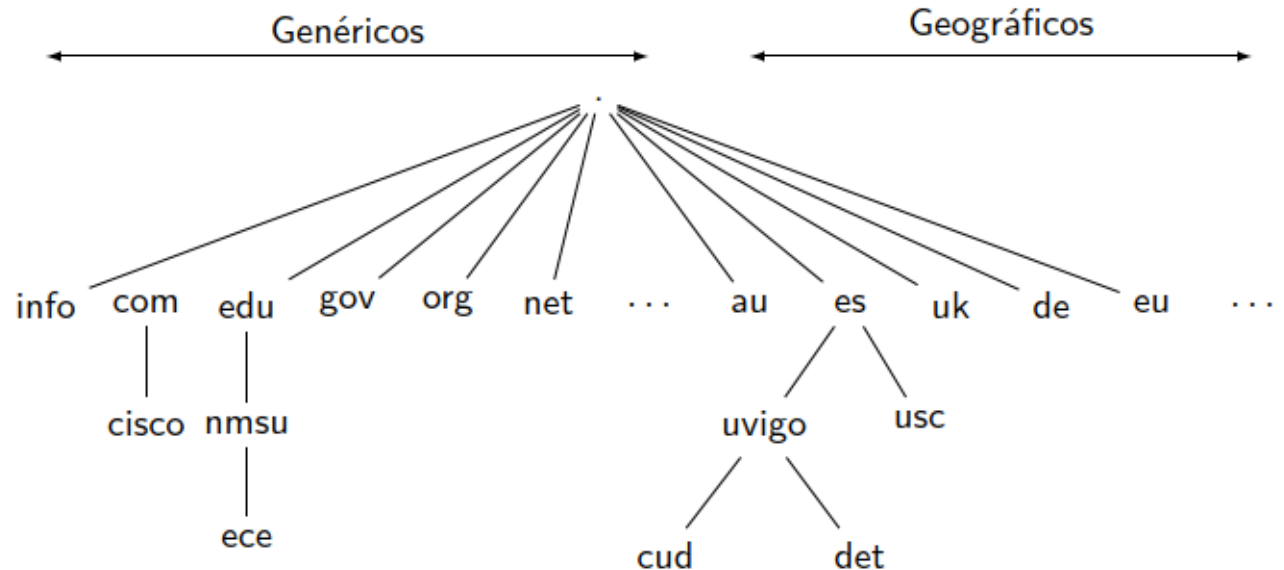
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) se diseñó con dos objetivos clave: ser fácil de gestionar y eficiente. Esto significa que debía ofrecer buen rendimiento utilizando pocos recursos, incluso a medida que la red crecía exponencialmente.

El funcionamiento del DNS sigue un modelo de cliente-servidor. Los clientes realizan consultas para resolver un nombre de dominio en una dirección IP. Por su parte, los servidores almacenan esa información en una base de datos distribuida. Esta estructura permite que el sistema sea escalable, al distribuir la carga de trabajo entre múltiples servidores.

Para lograr estos objetivos, se adoptó un enfoque basado en un directorio distribuido que organiza los nombres de manera jerárquica. Este esquema se asemeja a un árbol en el que los nodos representan diferentes niveles de nombres de dominio, como los sufijos ".com", ".es", o ".gov".

La raíz del árbol está representada por un punto ".". Aunque este punto inicial suele omitirse en la práctica. Cada nivel de la jerarquía está separado por un punto. Los nombres de dominio se leen de derecha a izquierda, desde los dominios de nivel superior (como ".com" o ".org") hasta los subdominios y nombres específicos de los sitios. Por ejemplo, en "www.uvigo.es", ".es" es el dominio de nivel superior y "uvigo" es un subdominio.

Estructura DNS

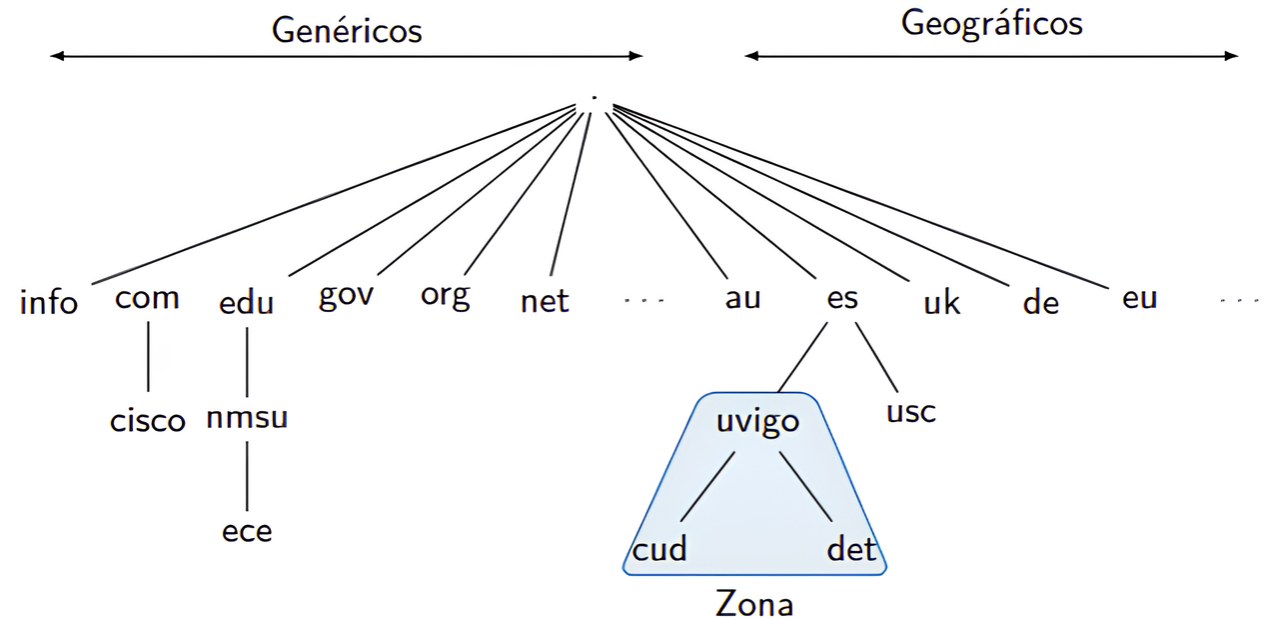


El sistema de nombres de dominio (DNS) incluye dos tipos principales de dominios de alto nivel o TLDs (Top-Level Domains). Están gestionados por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):

TLDs genéricos. Estos dominios están destinados a usos específicos y fueron los primeros en ser creados, como .com, .edu, .mil, .org, y .net. Con el tiempo, se han añadido muchos otros, como .aero, .museum, o .info. Cada TLD tiene políticas de uso específicas, y algunos están reservados para determinadas organizaciones o actividades.

TLDs geográficos. Compuestos por dos letras, como .es para España o .fr para Francia, estos dominios representan países o territorios. Desde 2010, también pueden incorporar caracteres internacionales, como .ελ para Grecia. Además, algunos TLDs geográficos se usan con fines comerciales, como .tv de Tuvalu, que ha sido popularizado para contenido de televisión.

Dominios de alto nivel

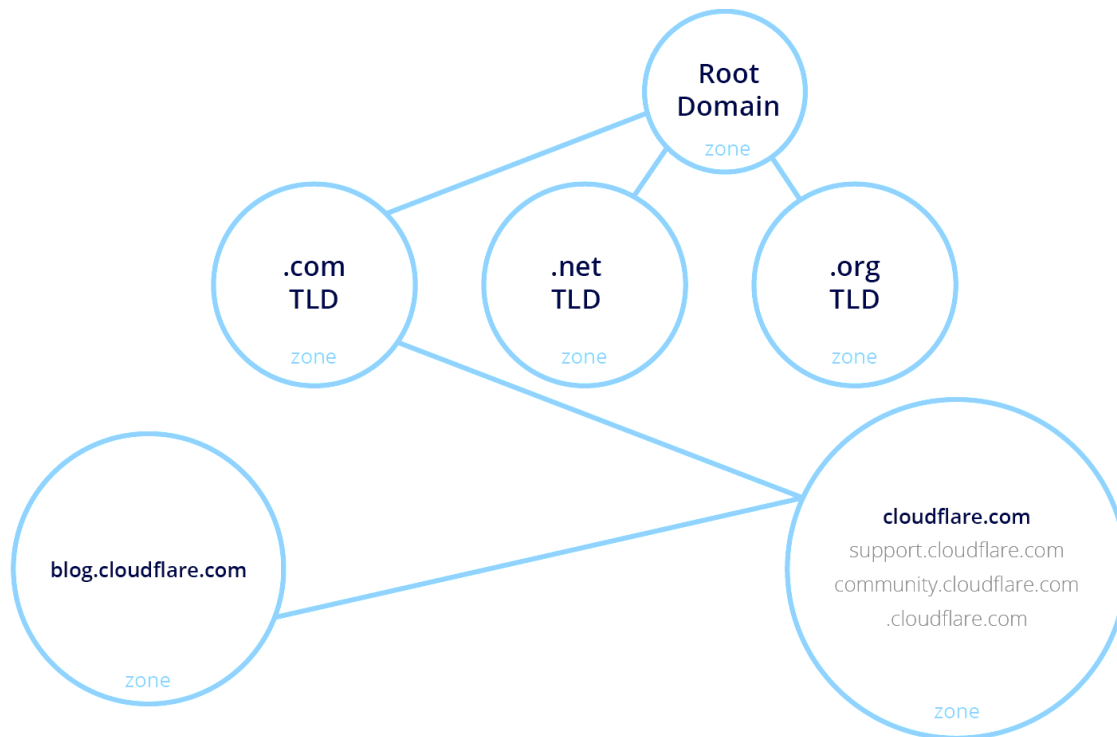


Zonas DNS

El Sistema de Nombres de Dominio se organiza en zonas para facilitar su gestión distribuida. Estas zonas son segmentos del espacio de nombres jerárquico del DNS y son administradas por distintas entidades. Por ejemplo, en España, el dominio .es es gestionado por Red.es, entidad designada por el Plan Nacional de Nombres de Dominio. Dentro de ese dominio, la Universidad de Vigo gestiona su propio subdominio, uvigo.es, y puede delegar la gestión de otros subdominios como eei.uvigo.es o cima.uvigo.es.

Cada zona tiene al menos uno o más servidores de nombres. Además, dentro de una zona, es fundamental que haya contactos y enlaces hacia otras zonas delegadas, como sería el caso de uvigo.es con respecto a eei.uvigo.es.

No todos los dispositivos de una zona necesitan estar registrados en el DNS, solo aquellos que tienen una función importante como servidores de correo o de sitios web.



Fuente: ¿Qué es una zona DNS? <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/glossary/dns-zone/>

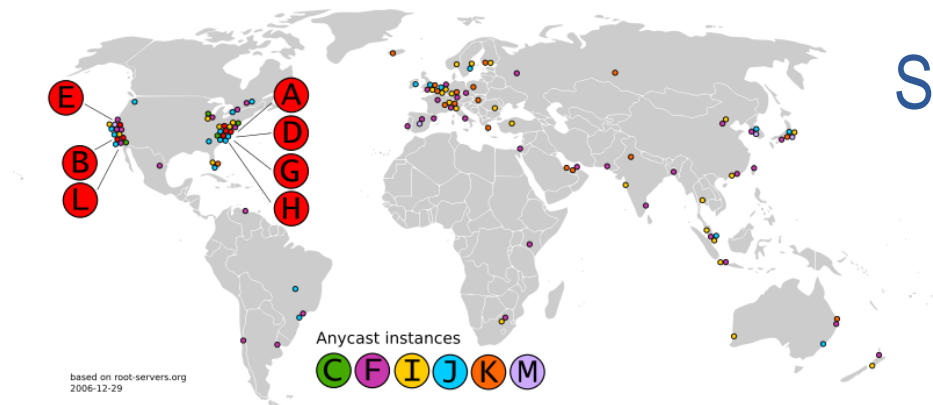
Los servidores de nombres raíz son el pilar del sistema de nombres de dominio (DNS): se encargan de gestionar el dominio raíz, representado simplemente por un punto (“.”). Existen 13 servidores de nombres raíz denominados desde a.root-servers.net hasta m.root-servers.net. Conocen las direcciones IP de los servidores raíz.

Servidores DNS 1/2

List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	170.247.170.2, 2801:1b8:10::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Hay más de 250 instancias de servidor distribuidas por todo el mundo, proporcionando servicio redundante y altamente fiable. Para facilitar el acceso, la mayoría de estos servidores emplean una técnica llamada anycast: múltiples servidores en distintas ubicaciones geográficas comparten la misma dirección IP y las consultas siempre son dirigidas al servidor más cercano al usuario. Estos servidores raíz son accesibles tanto a través de IPv4 como de IPv6.

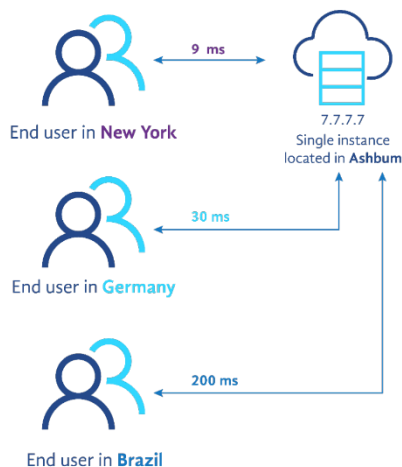


Servidores 2/2

Fuente: <https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Root-current.svg>

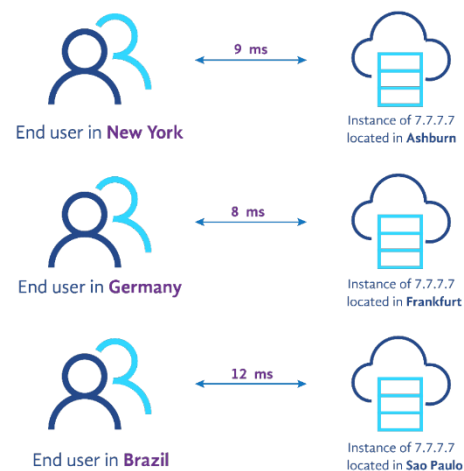
Unicast Routing

With unicast routing, user farther away from the servers will experience poorer performance.



Anycast Routing

Any routing improves the performance end-user experience when connecting to the nearest instance.

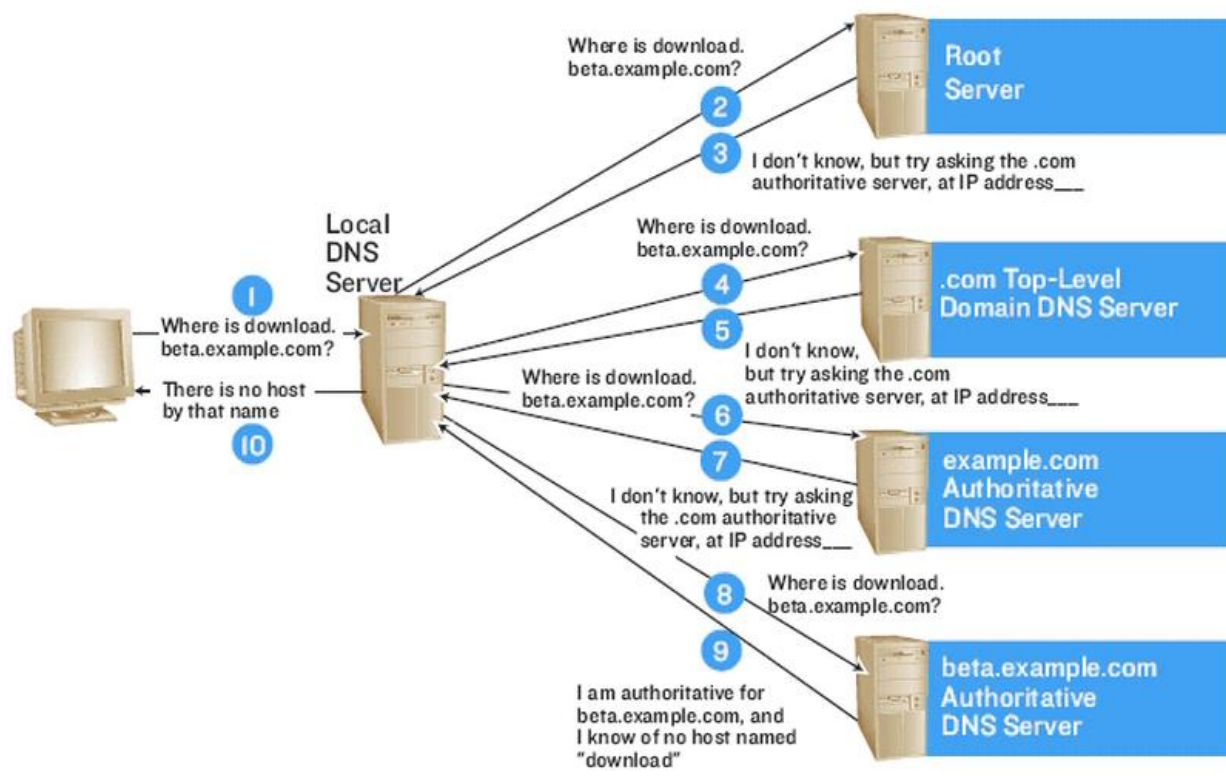


Fuente: <https://www.catchpoint.com/dns-monitoring/dns-anycast>

Servidor local

Un servidor de nombres local son proporcionados por los proveedores de servicios de Internet (ISP) o por organizaciones. Además de estos servidores, también existen servidores de nombres públicos proporcionados por grandes empresas. Por ejemplo: OpenDNS (Cisco) 208.67.222.222 y 208.67.220.220, Google 4.4.4.4 y 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1 y 1.0.0.1. En algunos casos, incluso dispositivos más simples como un punto de acceso o un equipo en una red doméstica pueden actuar como servidores de nombres locales, aunque con capacidades limitadas.

Estos servidores suelen ser configurados automáticamente en los dispositivos de los usuarios a través del protocolo DHCP. Aunque un usuario puede configurar manualmente el DNS a utilizar mediante su sistema operativo.

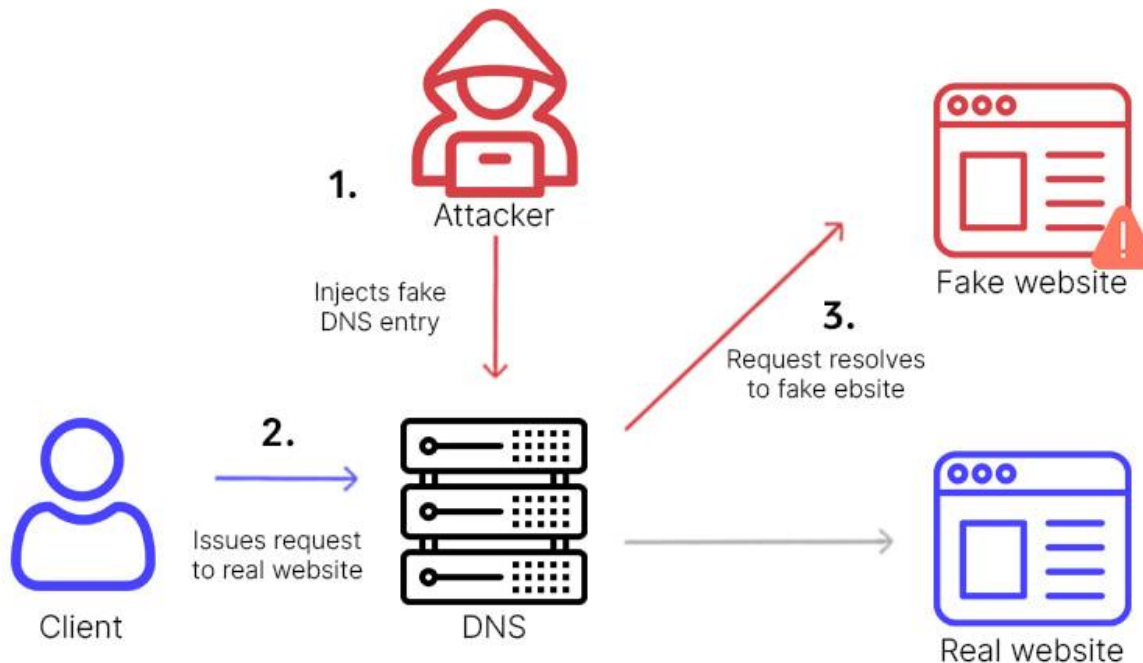


El protocolo DNS se basa en un sistema de petición y respuesta. Implementa un mecanismo de ARQ (Automatic Repeat reQuest) a nivel de aplicación para garantizar la fiabilidad de los mensajes. Utiliza mayormente protocolo UDP en el puerto 53.

La fiabilidad en el servicio DNS no solo se debe al protocolo, sino también a la existencia de réplicas de servidores. Para cada dominio, es posible tener múltiples servidores DNS operando en paralelo. Cuando un cliente realiza una consulta, se le devuelve una lista de direcciones y el cliente elige una de ellas. Este enfoque no solo mejora la disponibilidad del servicio, sino que también ayuda a balancear la carga entre los diferentes servidores.

No obstante, uno de los grandes desafíos del DNS es la seguridad. En su diseño original, el protocolo no contemplaba mecanismos para asegurar que las respuestas dirigieran al usuario al sitio correcto. Esto ha permitido la aparición de ataques como el DNS spoofing. Para mitigar estos riesgos, se han desarrollado las extensiones de seguridad DNSSEC (DNS Security Extensions), que añaden autenticación a las respuestas de DNS. Aunque prometedor, su despliegue ha sido parcial y no ha alcanzado una adopción total en la red global.

Protocolo DNS

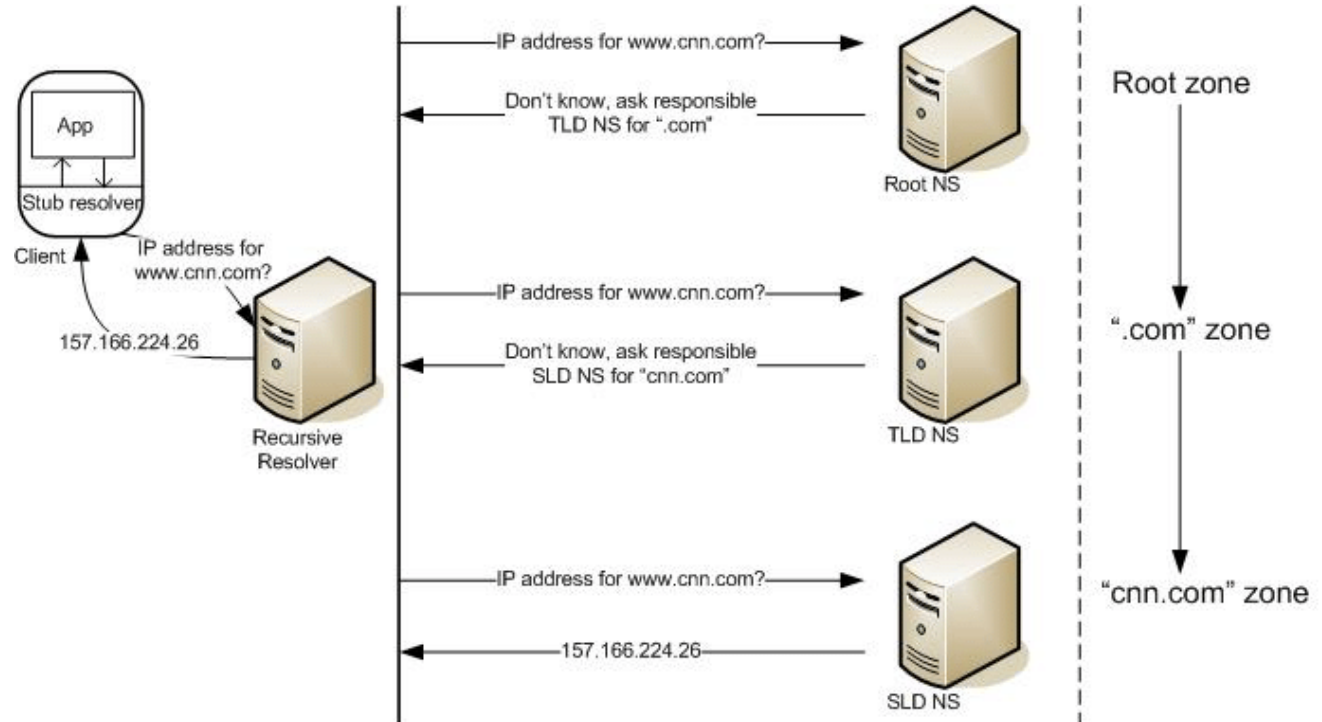


El protocolo DNS permite a cualquier equipo resolver un nombre de dominio en su correspondiente dirección IP. Cuando un equipo intenta acceder a un dominio desconocido, puede comenzar su búsqueda consultando un servidor raíz. Desde allí, el proceso de resolución puede descender a través de diversos servidores DNS hasta llegar a la zona específica que maneja el dominio solicitado.

Según la configuración el servidor, existen dos tipos principales de consultas DNS:

Peticiones recursivas. El servidor DNS asume la responsabilidad de completar la solicitud. Si no tiene la respuesta almacenada, consultará a otros servidores en la red para obtener la información necesaria y devolverla al cliente. Este enfoque alivia la carga de trabajo en los dispositivos cliente, ya que no necesitan repetir las consultas. Además, permite al servidor almacenar en caché las respuestas que pueden reutilizar peticiones de otros clientes. Esto mejora la eficiencia y velocidad de resoluciones futuras.

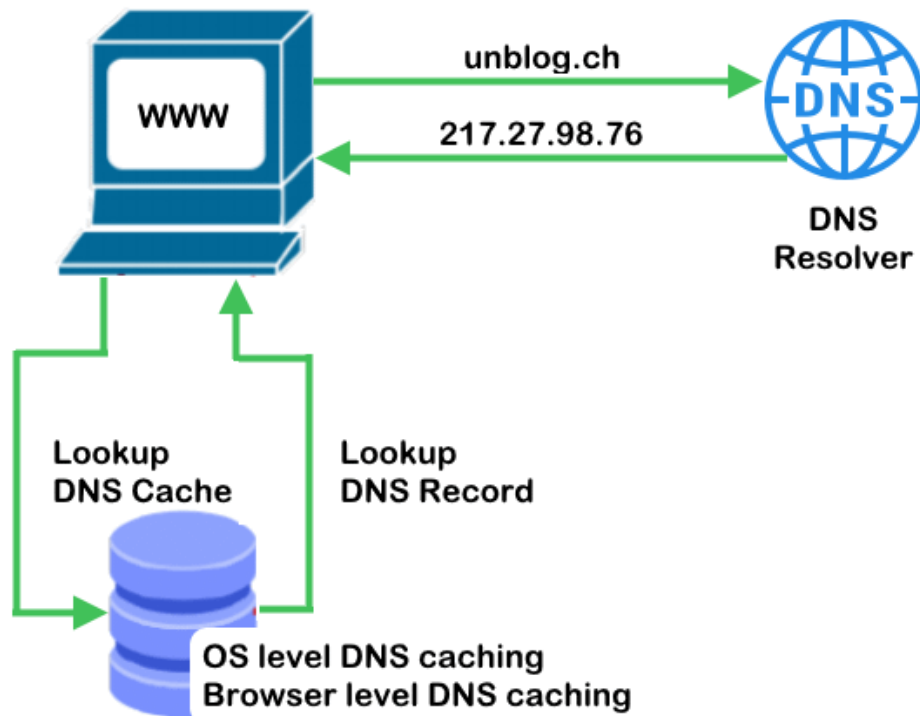
Peticiones iterativas. En contraste, cuando un servidor DNS recibe una consulta iterativa y no tiene la respuesta, informará al cliente sobre qué otro servidor debe consultar a continuación. Este método alivia la carga del servidor principal y elimina la necesidad de cachés.



El almacenamiento en cachés es una estrategia crucial en el sistema de nombres de dominio (DNS). Su objetivo es reducir la latencia de resolución de nombres. Una latencia elevada puede causar retardos significativos en servicios como la navegación web. La utilización de cachés permite que las peticiones y respuestas anteriores se almacenen para responder a futuras solicitudes de manera inmediata.

Por ejemplo, cuando un servidor DNS resuelve un nombre y obtiene la dirección IP correspondiente, esa información se almacena en su caché. De esta forma, si un usuario vuelve a realizar la misma consulta, el servidor puede proporcionar la respuesta directamente desde la caché, evitando así el proceso de resolución completo.

Cada respuesta almacenada incluye un tiempo de vida (Time To Live, TTL) que determina cuánto tiempo puede permanecer en la caché antes de ser considerada obsoleta. Este enfoque alivia la carga de los servidores. Sin el TTL, se conservarían las IP de dominios obsoletos.

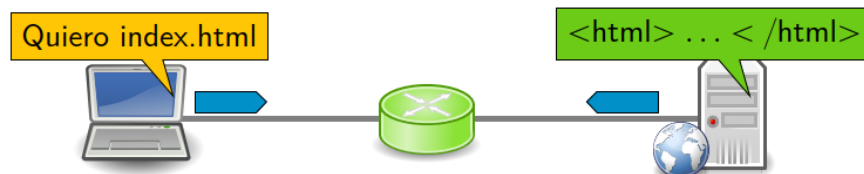


Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP)

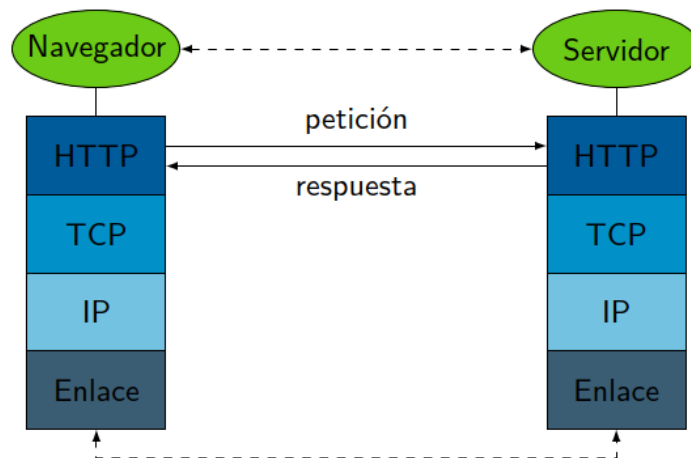
El protocolo HTTP se caracteriza por funcionar bajo un esquema de petición y respuesta. Opera en el puerto 80 y usa TCP para garantizar una comunicación fiable. El proceso comienza cuando el usuario introduce la URL (Uniform Resource Locator) de la página que desea visitar. A partir de ahí, se siguen varios pasos clave:

1. Resolución DNS. El navegador debe obtener la dirección IP del servidor correspondiente a la URL.
2. Establecimiento conexión TCP. Una vez resuelta la dirección, se establece una conexión TCP con el servidor, apuntando a la dirección IP obtenida y al puerto 80.
3. Envío petición HTTP cliente. El navegador envía entonces una petición HTTP solicitando la página deseada u otro recurso.
4. Envío contenido servidor. El servidor procesa la petición y devuelve una respuesta con los contenidos requeridos, como el código HTML, imágenes, y otros recursos necesarios.
5. Recepción contenido cliente. El navegador descarga los contenidos y los presenta visualmente al usuario.
6. Cierre conexión TCP. Finalmente, las conexiones TCP que no se usan activamente se cierran para liberar recursos.

Protocolo de transferencia de hipertexto



Servidor
 http:// cud.uvigo.es /index.html
Protocolo Página en el servidor



Una solicitud HTTP contiene varios elementos clave:

Comando o método. Indica la acción que se va a realizar. Los métodos más comunes son:

GET: Utilizado para solicitar una página web o recurso del servidor.

POST: Utilizado para enviar datos a una página web, por ejemplo, al rellenar y enviar un formulario.

Recurso. Es el archivo o contenido que se está solicitando, como una página HTML, una imagen, etc.

Versión del protocolo. Indica la versión de HTTP que se está utilizando (por ejemplo, HTTP/1.1).

Cabeceras. Información adicional que puede incluir detalles como el tipo de navegador, el idioma preferido, o cookies.

Protocolo HTTP: Solicitud

```
GET /docs/index.html HTTP/1.1
```

```
Host: www.example.com
```

```
Accept: image/png, image/jpeg, */*
```

```
Accept-Language: en-us
```

```
Accept-Encoding: gzip, deflate
```

```
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
```

Por su parte, la respuesta que envía el servidor también tiene varios elementos importantes:

Versión del protocolo. Igual que en la solicitud, especifica la versión de HTTP utilizada.

Código de resultado. Indica si la solicitud se realizó con éxito o si hubo algún problema. Algunos códigos comunes son:

2xx (Éxito): Indica que la solicitud se procesó correctamente. Por ejemplo, 200 significa "Petición con éxito".

4xx (Error del cliente): Indica que hubo un problema con la solicitud enviada por el cliente. Un ejemplo es 404, que significa "Página no encontrada".

5xx (Error del servidor): Señala que el servidor encontró un problema al procesar la solicitud. Por ejemplo, 500 significa "Error interno en el servidor".

Cabeceras. Detallan información como el tipo de contenido devuelto o el tiempo que se tarda en procesar la solicitud.

Contenido del recurso. Es la información solicitada, como el HTML de una página web, imágenes, u otros datos.

Protocolo HTTP: Respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Oct 2016 22:43:12 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Sat, 20 Nov 2014 07:16:26 GMT
Content-Length: 44
Connection: close
Content-Type: text/html

<html> ... </html>
```

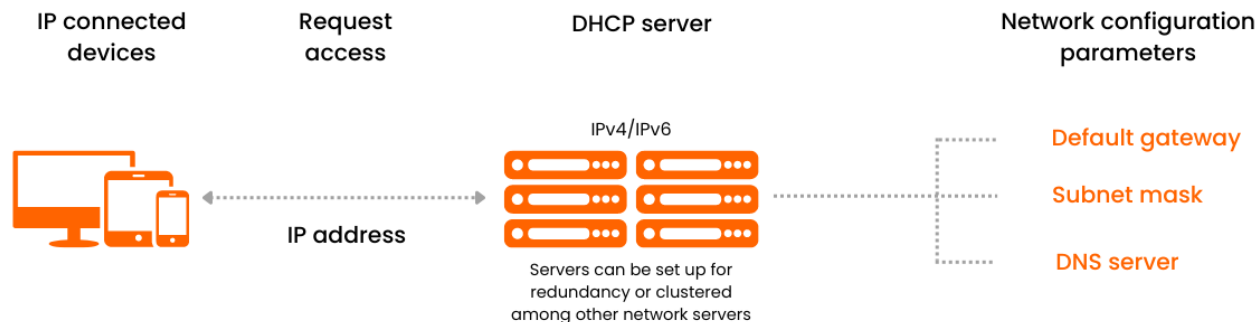

Protocolo de configuración dinámica de equipos (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)

Cuando un dispositivo necesita conectarse a una red, debe obtener una dirección IP para poder comunicarse con otros dispositivos. Hay dos formas principales de conseguir esta dirección: la configuración manual y la configuración automática a través de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

En la configuración manual, el usuario o administrador de la red debe asignar una dirección IP específica al dispositivo. Esto no puede ser preconfigurado desde fábrica, ya que la dirección IP depende del entorno o red en la que se va a utilizar el equipo. Herramientas como ifconfig en sistemas Linux o ipconfig en Windows permiten establecer manualmente estos parámetros.

Por otro lado, la configuración automática con DHCP simplifica enormemente este proceso. Con DHCP, el dispositivo solicita una dirección IP al servidor de la red, que le asigna una de forma automática y temporal. Esto no solo facilita la conexión para los usuarios, sino que también transfiere la responsabilidad de la gestión de direcciones IP al administrador de la red. Se produce un alivio de la carga de configuración manual y reduce el riesgo de conflictos de direcciones.

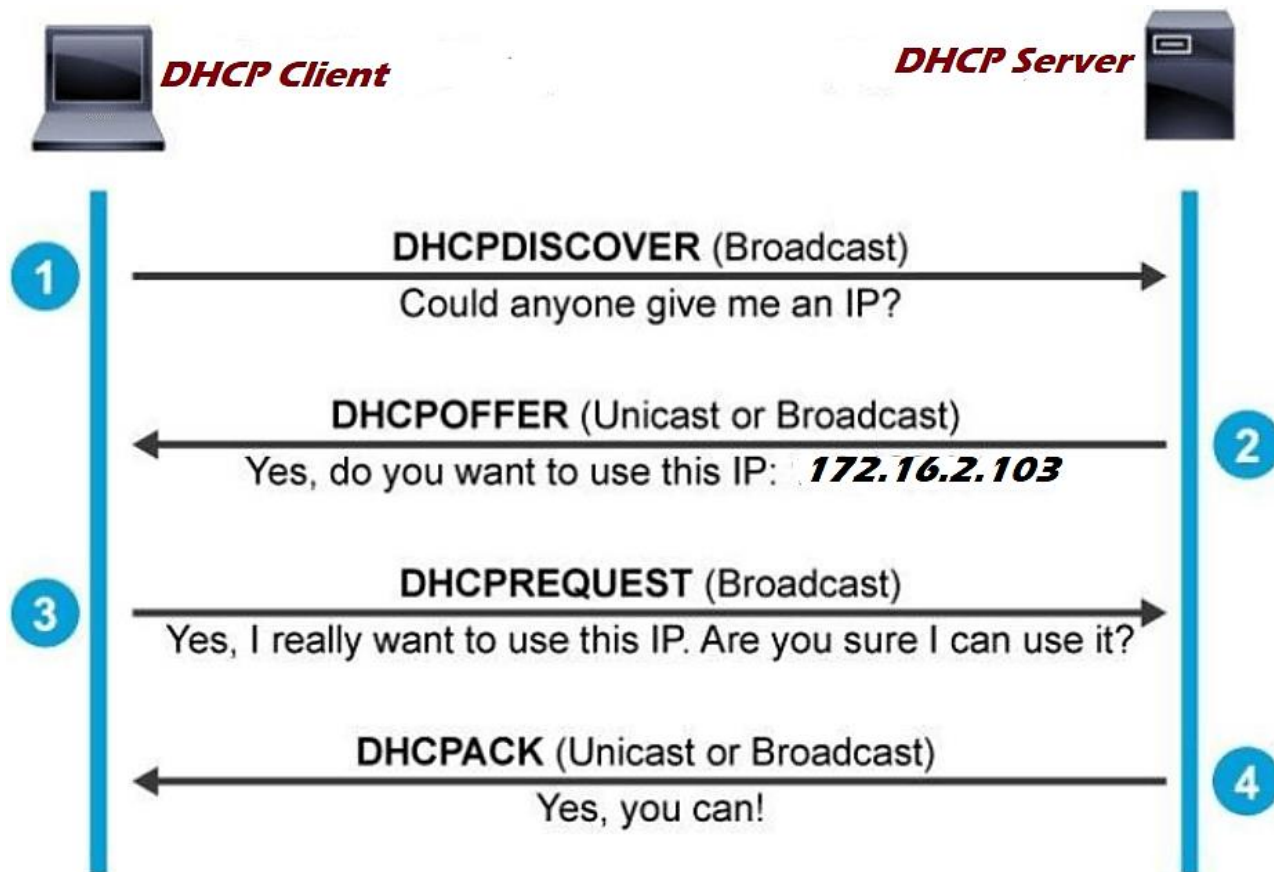
Configuración dirección IP



DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) es un protocolo ampliamente utilizado desde 1993 para asignar direcciones IP de manera automática y temporal a los dispositivos que se conectan a una red. Este protocolo simplifica la gestión de redes. Permite que los dispositivos obtengan una dirección IP y otros parámetros importantes para su correcta configuración como: el prefijo de red o máscara de subred, la dirección IP de la pasarela (gateway) por la que los dispositivos se conectan a otras redes, la dirección de servidores esenciales como el ****servidor DNS**** o el ****servidor de tiempo**** (NTP), etc.

¿Cómo puede un cliente comunicarse con un servidor DHCP antes de estar configurado? Al inicio, el dispositivo cliente no tiene una dirección IP propia. Tampoco sabe a qué servidor enviar su solicitud. Para resolver esto, utiliza una técnica llamada difusión (broadcast). En lugar de enviar un mensaje a un destinatario específico, lo transmite a todos los nodos de la red. En una subred, siempre se reserva la última dirección IP para hacer broadcast y, por eso, no se asigna a un dispositivo. Suponiendo que la subred se identifica mediante 0.0.0.0 (IPv4), la dirección de destino para hacer broadcast es 255.255.255.255 (IPv4) o ff:ff:ff:ff (IPv6)

DHCP



A continuación, se describen los pasos que forman el protocolo DHCP.

1) Descubrimiento (Discovery). El cliente envía un mensaje de descubrimiento mediante difusión para anunciar que necesita una configuración de red.

2) Oferta (Offer). Los servidores DHCP en la red reciben el mensaje de descubrimiento y responden con una oferta que incluye una dirección IP y otros parámetros de red como la máscara de subred y la pasarela. Cada servidor ofrece una IP del bloque de direcciones disponibles que tiene reservado.

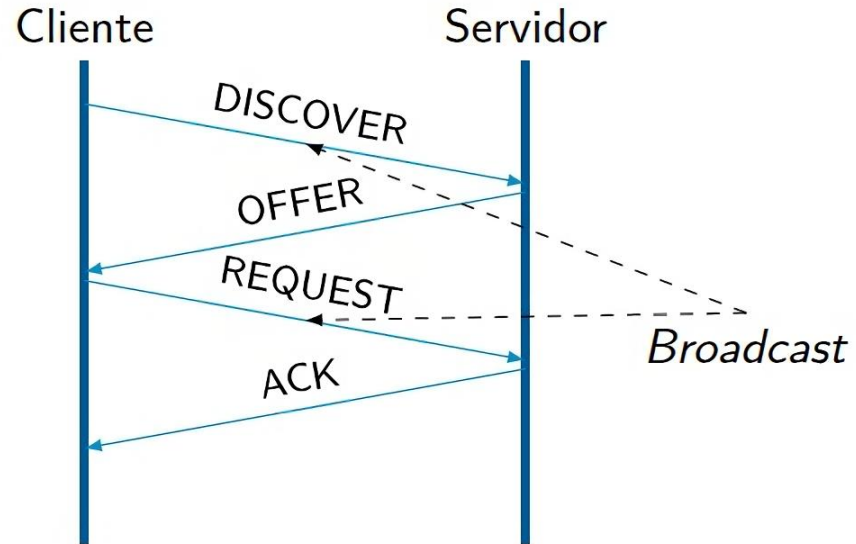
3) Selección de oferta. El cliente puede recibir varias ofertas de diferentes servidores DHCP. Para mayor fiabilidad, el cliente elige una de las ofertas basándose en diferentes criterios, como la rapidez de la respuesta o las configuraciones ofrecidas.

4) Solicitud (Request). Una vez que el cliente selecciona una oferta, envía otro mensaje de solicitud a través de difusión para confirmar cuál oferta ha elegido. Este mensaje se difunde a todos los servidores que respondieron inicialmente con una oferta.

5) Asentimiento (ACK). El servidor que hizo la oferta seleccionada envía un mensaje de asentimiento (ACK), confirmando la configuración propuesta.

6) Configuración. Al recibir el ACK, el cliente queda configurado con la dirección IP y demás parámetros necesarios, y ya puede acceder a la red y a Internet.

Protocolo DHCP



¿PREGUNTAS?
andsuarez@uvigo.es



Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>